

昨天我们从 0 和 1 走到数字(二进制 → 十进制)。今天走相反的路:从平常的数字到 0 和 1(十进制 → 二进制)。

1. 30 秒复习

1. 位(bit)只有一个数字:0 或 1。
2. 字节(byte)= 8 位:8 个格子。
3. 格子的数值,从右开始:1、2、4、8、16、32、64、128(每次翻倍)。

2. 除以 2 的方法(和白板一样)

1. 在左上方写下数字,画一条竖线。
2. 除以 2:商写在下面(左边);余数(0 或 1)写在竖线右边。
3. 一直继续除,直到得到 1。最后的 1 直接写到右边。
4. 从下往上读余数:这就是二进制数。

技巧:余数非常简单。偶数 → 余数 0,奇数 → 余数 1。只要看数字是偶数还是奇数就行!

3. 白板上的例子:37

÷ 2	余数
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1

$37 \div 2 = 18$, 余 1。 $18 \div 2 = 9$, 余 0。 $9 \div 2 = 4$, 余 1。 $4 \div 2 = 2$, 余 0。 $2 \div 2 = 1$, 余 0。 最后的 1 写到右边:1。

从下往上读余数: **100101**。

用格子检查:有 1 的地方把数值相加: $32 + 4 + 1 = 37$ 。对了!

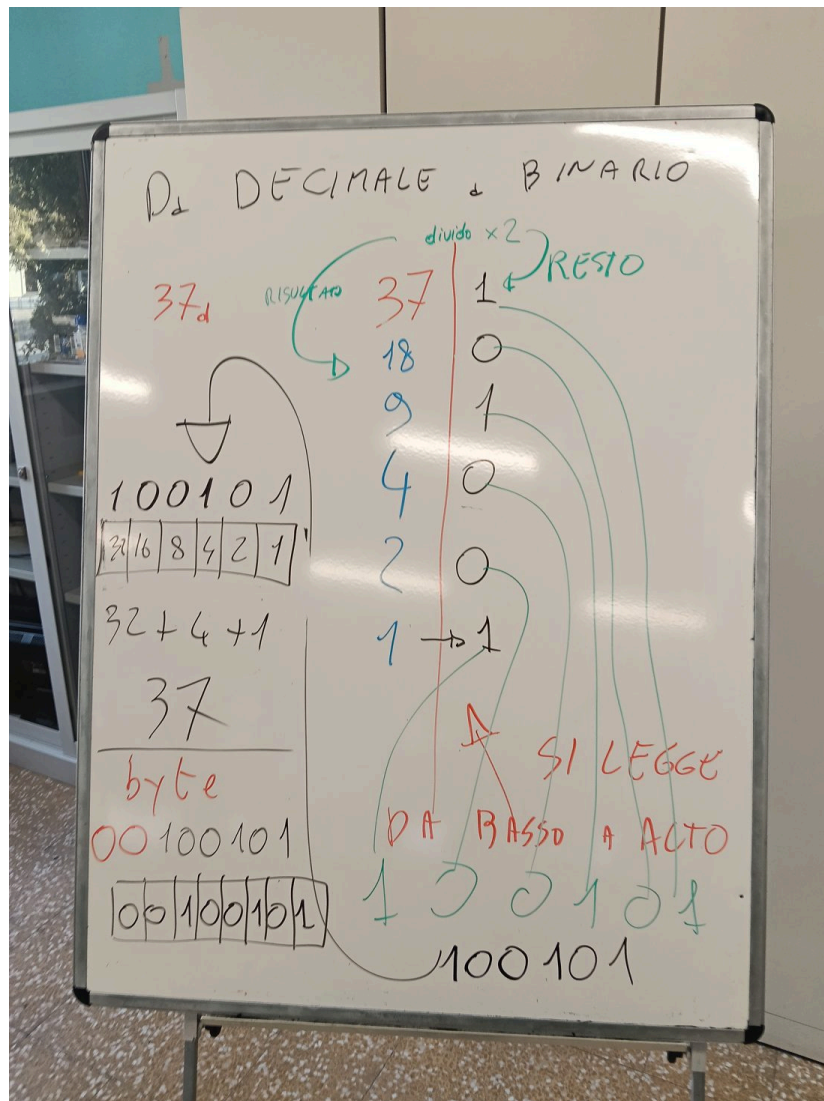
字节(8 位):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	1	0	1

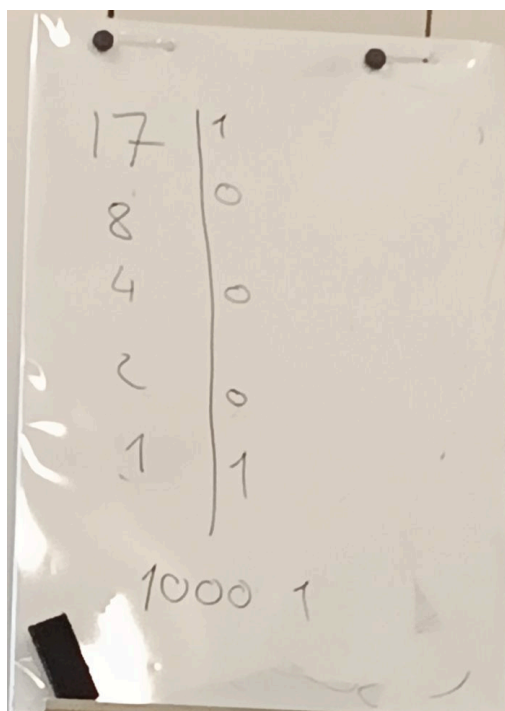
4. 字节:前面补 0

一个字节总是有 8 个格子。如果二进制数位数不够,就在左边(前面)补 0。前面的 0 不改变数值,就像 **007** 还是 7。

100101 有 6 位 → 前面补 2 个 0 → **00100101** (补上的 0 是红色)。



我们这节课的白板:37 多次除以 2,余数从下往上读(100101),检查 $32 + 4 + 1 = 37$,以及字节 00100101。



全班在白板上练习:17 多次除以 2;余数从下往上读得到 10001。写成字节是 00010001。

5. 要避免的错误

1. 从上往下读余数。37 会变成 `101001` = 41:错了。要从下往上读。
2. 忘了最后的 1(表格最下面那个)。
3. 把 0 补在右边而不是左边: `10010100` = 148,是另一个数。

纸和笔:不看书,在你的纸上自己画一遍 37 的表格。如果得到 100101,你就懂了。

6. 四个词总结

除以 2 · 写余数 · 从下往上读 · 前面补 0 到 8 位。

7. 更多例题

看看其他数字怎么做。用手挡住右边,自己试一试!

÷ 2	余数
6	0
3	1
1	1



6
二进制:
110

字节(8 位):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	1	0

用格子检查: 4 + 2 = 6

÷ 2	余数
13	1
6	0
3	1
1	1



13
二进制:
1101

字节(8 位):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1

用格子检查: 8 + 4 + 1 = 13

÷ 2	余数
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1



25
二进制:
11001

字节(8 位):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	1	0	0	1

用格子检查: 16 + 8 + 1 = 25

÷ 2	余数
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1



50
二进制:
110010

字节(8 位):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	0	0	1	0

用格子检查: 32 + 16 + 2 = 50

÷ 2	余数
100	0
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

100

二进制:

1100100

字节(8 位):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	0

用格子检查: $64 + 32 + 4 = 100$

÷ 2	余数
200	0
100	0
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

200

二进制:

11001000

字节(8 位):

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	1	0	0	0

用格子检查: $128 + 64 + 8 = 200$

给快的同学的挑战:用二进制写出你的年龄和你出生的日子。再试 255:结果是 11111111,全满了。这是一个字节能放下的最大的数!